

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Príloha 1 - používateľská príručka

Zdieľané supervízne riadenie autonómnej skupiny
dronov vo virtuálnej realite

28. mája 2026

Obsah

1	Úvod	2
2	Zoznam použitého hardvéru	2
3	Príprava Windows prostredia	2
3.1	Inštalácia závislostí aplikácie	2
3.2	Povolenie video portov vo Windows firewalle	3
4	Spustenie backendu na Ubuntu	3
5	Spustenie aplikácie DroneApp na Windows	4
5.1	Základná kontrola po spustení	5
6	Pripojenie na VR rozhranie	5
7	Ovládanie aplikácie	6
8	Ukončenie aplikácie	6

1 Úvod

Tento dokument dopĺňa projektovú dokumentáciu o praktickú používateľskú príručku pre správne nastavenie prostredia a spustenie používateľskej aplikácie. Obsahuje zoznam potrebného hardvéru, inštalačný manuál a praktický návod na spustenie prostredia. Slúži ako stand-alone príručka, ktorú by mal vedieť užívateľ využiť aj bez znalosti technickej dokumentácie.

2 Zoznam použitého hardvéru

Na správne fungovanie aplikácie potrebujete:

- Počítač s operačným systémom Ubuntu verzie 22.04 na ktorom bude bežať ROS2 backendová aplikácia a v prípade simulačnej konfigurácie aj simulácia
- Počítač s operačným systémom Windows na ktorom bude bežať používateľská aplikácia a bude cez SteamVR zdieľať obrazovku s VR headsetom
- VR headset Pico Neo 3
- Dron Airvolute EduDrone

3 Príprava Windows prostredia

Windows aplikácia na svoj beh využíva MSYS2 UCRT64, pretože potrebuje kombináciu knižníc PyQt5, GStreamer a Python balíkov, ktoré sa v tomto prostredí inštalujú konzistentnejšie ako cez bežný systémový Python.

Na Windows počítači je potrebné najskôr nainštalovať MSYS2. Po inštalácii sa spúšťa terminál MSYS2 UCRT64; na samotné spúšťanie aplikácie sa nepoužíva klasický Windows cmd ani PowerShell.

1. Nainštalujte MSYS2 z oficiálnej stránky projektu: <https://www.msys2.org/>
2. Spustite MSYS2 UCRT64.
3. Aktualizujte systém balíkov:

```
pacman -Syu
```

Ak terminál po aktualizácii vyžiada zatvorenie, zatvorte ho, znovu otvorte MSYS2 UCRT64 a príkaz `pacman -Syu` spustite ešte raz.

3.1 Inštalácia závislostí aplikácie

Následne v termináli nainštalujeme všetky

```
pacman -S --needed \  
mingw-w64-ucrt-x86_64-python \
```

```
mingw-w64-ucrt-x86_64-python-pip \  
mingw-w64-ucrt-x86_64-python-numpy \  
mingw-w64-ucrt-x86_64-python-pyqt5 \  
mingw-w64-ucrt-x86_64-python-gobject \  
mingw-w64-ucrt-x86_64-python-cffi \  
mingw-w64-ucrt-x86_64-python-cryptography \  
mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc \  
mingw-w64-ucrt-x86_64-gstreamer \  
mingw-w64-ucrt-x86_64-gst-python \  
mingw-w64-ucrt-x86_64-gst-plugins-base \  
mingw-w64-ucrt-x86_64-gst-plugins-good \  
mingw-w64-ucrt-x86_64-gst-plugins-bad \  
mingw-w64-ucrt-x86_64-gst-plugins-ugly \  
mingw-w64-ucrt-x86_64-gst-libav
```

Následne doplňte Python balík `roslibpy`, ktorý umožňuje komunikáciu aplikácie s ROS bridge websocketom:

```
python -m pip install roslibpy --break-system-packages
```

Pre spoľahlivejšiu prevádzku v prostredí MSYS2 UCRT64 sa používa pevne určená verzia balíka `autobahn`:

```
python -m pip install --break-system-packages --force-reinstall --no-deps "  
    autobahn==23.6.2"
```

3.2 Povolenie video portov vo Windows firewalle

Video streamy z backendu sú prijímané cez UDP porty. Ak ich firewall blokuje, aplikácia sa môže spustiť, ale panely dronov nebudú zobrazovať obraz. PowerShell spustíte ako administrátor a povoľte vstupné UDP porty:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "DroneApp GStreamer UDP" \  
    -Direction Inbound -Protocol UDP -LocalPort 2223-2225 -Action Allow
```

Použíte porty musia byť zosúladené s konfiguráciou GStreamer streamov v ROS 2 backendu. Ak sa v projekte používajú iné porty, je potrebné upraviť aj rozsah vo firewall pravidle.

4 Spustenie backendu na Ubuntu

Pred spustením backendu je potrebné zistiť IP adresu Windows počítača, na ktorý sa majú posilať GStreamer streamy. Na Windows počítači použite príkaz:

```
ipconfig
```

Na Ubuntu počítači následne spustíte projekt s parametrom `mode (sim/real)` ktorý určuje, či chceme používať simulačné, alebo reálne drony a `-gst-host`, kde zadajte cieľovú IP adresu `WINDOWS_IP` pre video streamy:

```
cd ~/TP-zdielane-supervizne-riadenie
./start_swarm.sh --mode [sim, real] --gst-host WINDOWS_IP
```

Ďalšie nepovinné parametre sú:

- `-build` - automaticky vykoná colcon build
- `-drones (1,2,3)` - počet dronov, ktoré chceme ovládať
- `-drone1-fcu` - porty jednotlivých dronov (keď sa líšia od preddefinovaných)

Príklady:

```
./start_swarm.sh --build --mode sim --drones 3
./start_swarm.sh --mode sim --drones 1
./start_swarm.sh --build --mode real --drones 1 --drone1-fcu "/dev/ttyACM0
:57600"
./start_swarm.sh --mode real --drones 1 --drone1-fcu "udp://:14550@"
```

Po spustení backendu by mali bežať ROS2 nody, rosbriidge websocket, logika misií a odosielanie GStream video streamov smerom na Windows počítač.

5 Spustenie aplikácie DroneApp na Windows

V termináli MSYS2 UCRT64 prejdite do adresára aplikácie DroneApp. Cestu je potrebné upraviť podľa reálneho umiestnenia repozitára na počítači:

```
cd /c/Users/marek/Documents/2.semester/Timovy\ projekt/TP-zdielane-supervizne-riadenie/DroneApp
```

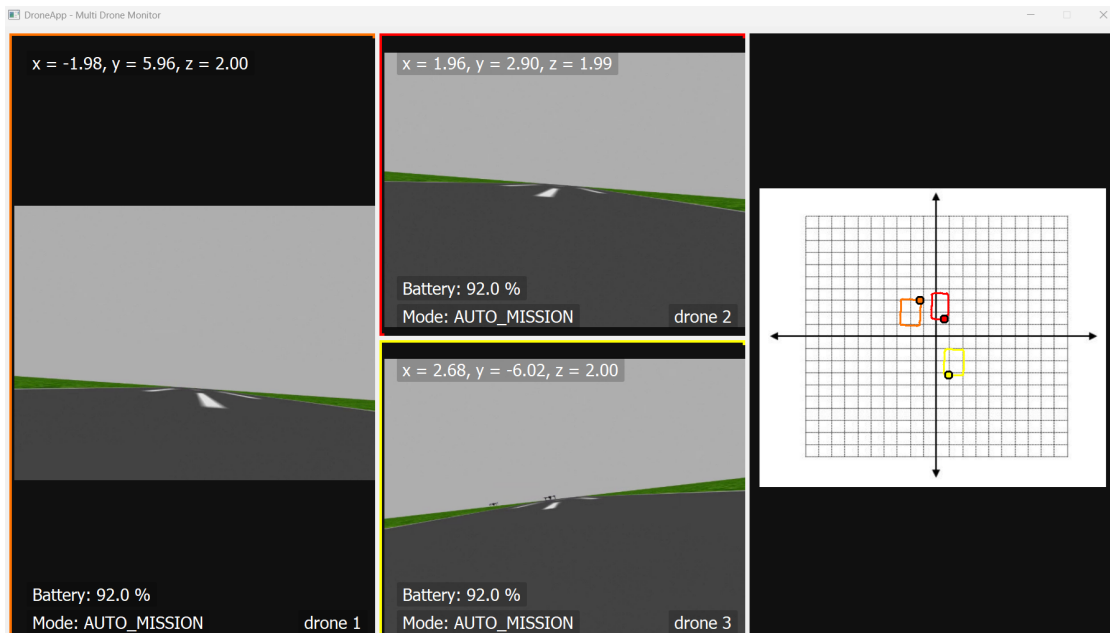
Aplikácia sa spúšťa s parametrom `-ros-host`, ktorý určuje IP adresu Ubuntu počítača, kde beží rosbriidge:

```
python DroneApp.py --ros-host UBUNTU_IP
```

Príklad:

```
python DroneApp.py --ros-host 192.168.0.190
```

Po spustení by sa malo zobrazíť okno 1. V ňom sú panely jednotlivých dronov, telemetrické údaje, stav pripojenia, batéria a video obraz.



Obr. 1: Ukážka zo spustenej aplikácie

5.1 Základná kontrola po spustení

Po spustení systému odporúčame vykonať kontrola, že Windows počítač vidí rosbridge na Ubuntu:

```
Test-NetConnection UBUNTU_IP -Port 9090
```

6 Pripojenie na VR rozhranie

Na pripojenie na VR rozhranie použijete Windows počítač. Potrebujete mať na ňom nainštalované:

- Steam so SteamVR
- ALVR launcher - stihneme z oficiálneho Githubu: <https://github.com/alvr-org/ALVR/releases/tag/v> a nainštalujeme

Pre pripojenie je potrebné mať obidva zariadenia pripojené na rovnakej sieti.

Na VR aplikácii si medzi aplikáciami nájdete ALVR client a ten spustíte, v headsete sa vám objavia údaje na zariadenia.

Následne spustíme Steam a ALVR launcher V ALVR launcher cez možnosť Trusted Wireless Devices -> Add device manually pridáte podľa parametrov z headsetu pripojenie.

Po pridaní a spustení cez Launch Stream VR sa vám v headsete zobrazí stream z obrazovky počítača a aplikácia, ktorú je možné ovládať cez controllery VR zariadenia.

7 Ovládanie aplikácie

Systém využíva VR ovládače s nasledujúcou konfiguráciou vstupov:

- **Pravý ovládač**
 - Joystick os Y – pohyb dopredu/dozadu (`lin_x`)
 - Joystick os X – pohyb vľavo/vpravo (`lin_y`)
 - Tlačidlo A – prevzatie alebo uvoľnenie riadenia aktuálne zvoleného drona
 - Tlačidlo B – prepnutie na nasledujúci dron
 - Grip tlačidlo – prepnutie na predchádzajúci dron
- **Ľavý ovládač**
 - Joystick os Y – pohyb hore/dole (`lin_z`)
 - Joystick os X – rotácia drona okolo osi Z – yaw (`ang_z`)
 - Grip tlačidlo – núdzové zastavenie drona

Na elimináciu nechcených pohybov joystickov je použitá mŕtva zóna (*deadzone*) s hodnotou 0.20.

8 Ukončenie aplikácie

Pri ukončení testu najskôr ukončíte manuálny režim, ak je aktívny, a až potom zatvorte desktopovú aplikáciu. Backend na Ubuntu ukončíte pomocou skriptu:

```
cd ~/TP-zdielane-supervizne-riadenie
./stop_swarm.sh
```